

Ingénieur développeur C/C++ & Python, devops.

Compétences :

Langages de programmation : C/C++, Python, QT/QML, Bash.

Systèmes d'exploitation : Linux, Unix, Windows, FreeRTOS, STM32.

DevOps : Git, Jenkins, Docker, Kubernetes, Gitlab CI, Cithub Actions, Artifactory, Conan, CMake.

SGBDR : MySQL, Posgresql, Microsoft sql server SSMS.

Outils divers : Confluence, Jira, Drawio, Pluntuml.

Web : Web services, Api REST, websocket, Swagger, OpenAPI, Kafka.

Protocoles & Réseaux : TCP, UDP, Https, Ldaps, Websockets.

Éditeur : VS Code, QT Creator, Vim.

Langues :

- Anglais : Professionnel

Expériences professionnelles :

Depuis 05/2024 : Développeur logiciel C++/Python, ENEDIS

Mission :

- Concevoir des composants logiciels respectant les principes RESTFULL, SOLID, l'indépendance des services, l'évolutivité.
- Définir les modèles de données et le contrat d'interface, en assurant la cohérence avec les systèmes existants.
- Implémenter les Endpoints REST, basé sur un Framework C++.
- Gérer la sérialisation et désérialisation des objets échangés.
- Mettre en place des tests unitaires et des tests d'intégration pour la couverture et traitement des remontés sonar.
- Implémenter la publication et la consommation de messages dans Kafka.
- Implémenter un mécanisme de notification via WebSocket.
- Écrire et maintenir des scripts SQL pour gérer la persistance des données.
- Développer des scripts Shell pour automatiser certaines tâches (tests, intégration).
- Gérer la configuration : Git, Gitlab CI.
- Gérer le build et les dépendances via conan et cmake.
- Rédiger la documentation technique (schémas d'architecture, spécifications API).

Environnement technique :

C/C++, XML, JSON, Quadlet, Docker, Podman, RedHat, Centos, Conan, CMake, Confluence, Gojira, Gitlab ci, VS code, Plantuml, Swagger, Curl.

Juin 2023 – Mars 2024 : Développeur C/C++, SEGULA TECHNOLOGIES & HITACHI RAIL

Projet 1 : GEST : Gestion Sécurisée de la Signalisation Ferroviaire (EN50128)

- Mise en place de l'environnement de développement et de la chaine de tests.
- Définition des rôles et méthodes de travail conformément à la norme CENELEC 50128.
- Conception détaillée des composants logiciels en UML, suivie du développement en langage C/C++ (interface ; RBC, OAM, IHM).
- Mise en place de la communication utilisant TCP Sockets et IPC (FIFO, Message Queue), en C++ de deux interfaces échangeant des structures de données (XML, JSON).
- Modélisation d'un automate pour la gestion des restrictions en utilisant SCADE.
- Développement et exécution des tests unitaires pour valider les fonctionnalités.

Environnement technique :

C/C++, XML, UART, SQL, Ubuntu, CMake, Confluence, Jira, Gerrit, Git, VS code.

Juin 2022 – Mai 2023 : C, Python, CAPGEMINI ENGINEERING & DASSAULT SYSTEMES.

I : AutoTire : Implémentation AUTOSAR pour la Gestion de la Pression des Pneus.

- Développement des Software Components (SWC) en utilisant « DAVINCI Developer » pour assurer la conformité avec les normes (ISO26262) et rédaction des spécifications techniques.
- Configuration et génération du code de la pile Basic Software (BSW+RTE) avec Microsar SIP pour garantir la robustesse et la fiabilité du logiciel.
- Configuration des modules de communication, de diagnostic et de mémoire à l'aide de « DAVINCI Configurator ».
 - Développement des pilotes d'E/S (I/O Drivers) et des fonctions de commande d'actionneur.
- Utilisation de CANoe pour la simulation et le débogage afin de valider le fonctionnement du logiciel (HIL).
 - Language C, CAPL – Vektor davincci – ISO26262 – CANOE.

II : Détection d'erreurs pour l'Algorithme de Contrôle de Conduite (ACC) basé sur l'environnement de simulation SCANer.

- Réalisation d'une analyse approfondie des spécifications de l'algorithme de qualification (vérité de terrain) afin de définir les exigences et les critères de détection d'erreurs.
- Exploitation des structures de données de type graphe et excel, pour représenter les trajectoires des véhicules et les interactions entre véhicules dans la simulation. Cette modélisation a permis de détecter efficacement les incohérences et anomalies sur le model entraîné et le model de simulation.
- Création d'une interface utilisateur avec PyQT permettant de visualiser les graphes des scénarios de trafic, d'interagir avec les résultats de simulation et d'identifier facilement les erreurs dans la logique décisionnelle de l'algorithme ACC.
Python, excel, SCANer, Perception, ROS.

Décembre 2021 – Mai 2022 : Ingénieur développeur logiciels & Support Monétique. M2M GROUP

Projet : MX PAYMENT ; Support logiciel & Résolution des bugs.

- Analyse approfondie des anomalies et des bogues à partir d'analyse des traces.
- Détection et résolution des anomalies sur les interfaces en C, incluant des tests de non-régression et la rédaction des recettes pour assurer la qualité et la conformité des solutions proposées.
- Développement en C/C++ de nouvelles fonctionnalités selon les exigences client et pour l'amélioration des interfaces applicative.
- Préparation de fichiers CMAKE et scripts Shell pour automatiser la compilation et le déploiement.

Environnement technique :

C/C++, .NET, AIX, ORACLE DB, TOAD FOR ORACLE SQL, CMake, SVN, OTRS.

Aout 2020 – Octobre 2021 : Ingénieur développeur logiciels C, Python Unix, DIGITORY

I : Conception et Programmation d'un Suiveur Solaire Astronomique en C Embarqué sur STM32.

II : Gateway LoRa : Développement d'un Driver LoRa pour STM32 et intégration IoT avec Thingsboard

- Analyse des spécifications et conception des fonctionnalités à implémenter.
- Développement des drivers et des interfaces pour les périphériques embarqués (UART, SPI, I2C, ADC, etc.) en suivant les bonnes pratiques de développement pour les microcontrôleurs STM32.
- Utilisation de systèmes d'exploitation temps réel (FreeRTOS) pour une gestion efficace des tâches et des processus critiques.
- Implémentation de la communication entre les dispositifs embarqués et les serveurs Cloud, y compris la configuration des protocoles de communication appropriés.

Diplômes & Formations :

- 05/2024-08/2024 : Formation QT/QML par Datascientest, France.
- 2020 - 2017 : Ingénieur d'Etat, Ingénierie des systèmes électriques et embarqués. FST, Maroc.
- 2016 - 2014 : Techniques et sciences industrielles Classes préparatoires, Maroc.